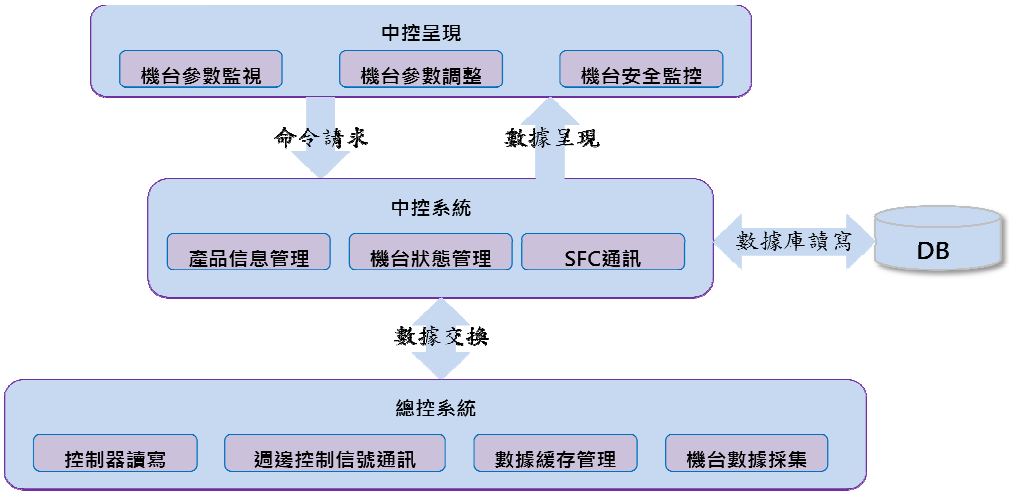
專案名稱	製程設備數據採集集成監控系統
專案簡介	此集成監控系統可實時採集工廠內設備狀態、設備參數、產品信息等，並可遠程控制機台參數；系統包含中控呈現 UI、中控系統及總控系統三部分，採多執行緒方式設計。
專案效益	為了更有效率幫助生產單位快速找出最合適的加工條件參數，因此需要對製程設備/感應器等集成監控，以利收集量試階段產品使用的各項參數，並藉由設備檢測結果找出最佳工程參數。
系統簡介	 系統架構示意圖 中控呈現 UI 示意圖
專案習得成果	1. 拋光製程設備數據採集 透過通訊協議如 Modbus 對設備內的 PLC 控制器進行數據高速採集，並整合周邊設備控制信號如機械手控制信號，達成無人化自動上下料功能。 2. 金屬加工製程設備數據採集 整合 FANUC 的 FOCAS SDK 對 FANUC CNC 機台進行數據高速採集，可將數據於邊緣計算裝置 Raspberry Pi 運算或轉拋至雲端資料庫做其他數據分析應用。 3. 數據標準的制定 因工廠內各製程設備眾多，因此必須與各設備廠商一同訂定數據採集方式、數據採集標準，過程中的協調與技術對接工作最為挑戰性。